

Projectidee: Player Tracker

Wat houdt dat in ?

Na een marktonderzoek in de zaalvoetbalwereld werd ontdekt dat er een groot tekort is aan IT-oplossingen binnen deze sport. Terwijl het WK in Oezbekistan op volle gang is (waar België, momenteel 46e op de FIFA-zaalvoetbalranglijst, niet gekwalificeerd is), werd in België en Nederland gesproken met verschillende clubs, waaronder Tigers Roermond (huidige Eredivisie-kampioen), en met video-analisten om hun huidige werkomgeving te begrijpen.

Wat vooral opviel, is het gebrek aan beschikbare statistieken over zaalvoetbal in België. Er is geen klassement voor de beste doelpuntenmakers of assistgevers, en individuele clubs hebben niet de middelen om hun spelers op individueel niveau te analyseren, bijvoorbeeld door het aantal gelopen kilometers per wedstrijd, het aantal blessures, schoten, kansen of corners te meten. Momenteel moeten video-analisten deze gegevens handmatig invoeren via incrementele programma's, wat veel concentratie en precisie vereist tijdens de wedstrijd, met een verhoogd risico op fouten.

Met **Player Tracker** wordt een IT-oplossing geboden door middel van AI-integratie in de zaalvoetbalwereld. Dit zou de eerste volledig geautomatiseerde statistiekenleverancier zijn voor futsal in de Benelux, en het zou een eerbetoon zijn aan de Erasmushogeschool Brussel. Daarnaast heeft dit project het potentieel om een internationale oplossing te worden, aangezien veldvoetbal op het hoogste niveau (zoals de Champions League) al beschikt over vergelijkbare technologieën.

Zaalvoetbal, een sport die oorspronkelijk populair was in Zuid-Amerika, is inmiddels wereldwijd gegroeid. Sinds de jaren 1990 maakt het deel uit van de FIFA, en sinds 2023 bestaat er zelfs een officiële FIFA-ranking voor zowel vrouwen als mannen, wat de voortdurende groei van deze sport benadrukt.

Het doel is om **Player Tracker** na het afstudeerproject te lanceren voor een topclub in de Benelux en er een SaaS-oplossing van te maken die wereldwijd verkocht kan worden. Daarom wordt momenteel nauw contact onderhouden met video-analisten om precies te bepalen welke statistieken essentieel zijn. Geavanceerde statistieken, zoals het percentage geslaagde passes, worden als bijzonder waardevol beschouwd en zullen clubs helpen hun spelersprestaties nauwkeurig te analyseren.

Na de eerste pitch op de Erasmushogeschool campus werd als feedback gegeven dat de camera op grote hoogte moet worden geplaatst om het hele veld vast te leggen. Het real-time volgen van spelers, het verzamelen van data en het verwerken ervan wordt beschouwd als de sleutel tot het succes van dit project. Door AI en geavanceerde

videoanalyse in te zetten, zal een revolutie teweeggebracht worden in de manier waarop clubs hun spelers analyseren en prestaties optimaliseren.

Technologieën en samenwerking

Bij de ontwikkeling van **Player Tracker** ligt de focus momenteel op het gebruik van **Python**, **YOLOv8** en **OpenCV** voor de real-time detectie en tracking van spelers via videobeelden. Deze technologieën worden gekozen vanwege hun krachtige capaciteiten in het verwerken van beelden en het uitvoeren van AI-gestuurde analyses. De specifieke rollen en verantwoordelijkheden van de ontwikkelaars, evenals de verdere technologische keuzes, zullen tijdens technische analysevergaderingen worden besproken om ervoor te zorgen dat de meest geschikte oplossingen worden gekozen voor het project.

Het doel van deze samenwerking is niet alleen om de beste resultaten te behalen, maar ook om de vaardigheden van alle betrokkenen te verbeteren, vooral in het domein van real-time tracking en computer vision.

Nawfel Ajari (3TI)